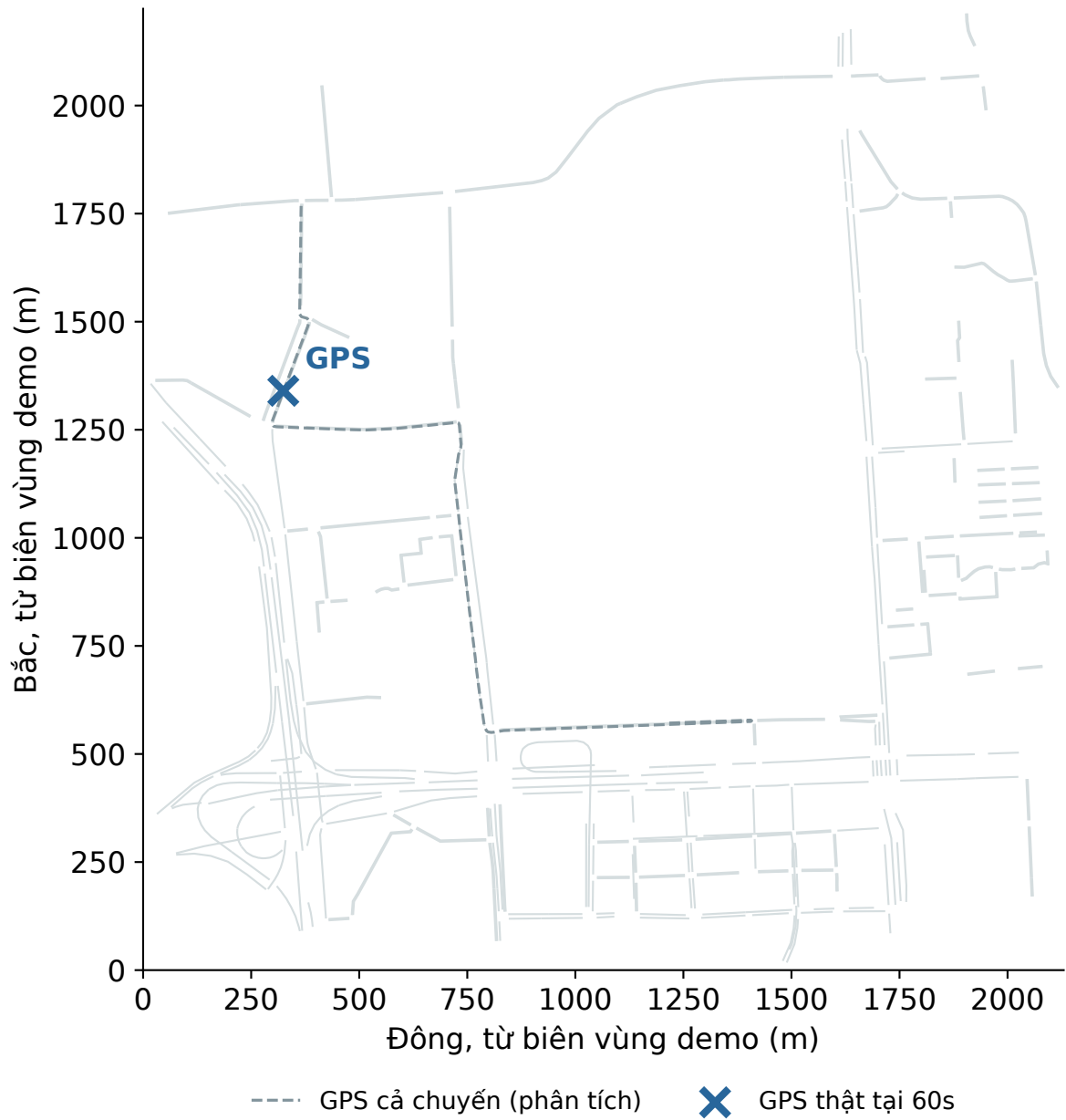


1 · Chuyển đầu tiên trong dataset: u701_00

GPS nguyên bản, 384 giây; K = 5, L = 10; bật che đầu 60s và gửi chậm 60s. Lần chạy minh họa mới, seed cố định trước kết quả.



Đầu vào

- GPS từ chuyển mô phỏng SUMO có sẵn.
- Bản đồ công khai tái dựng + 61 POI OSM.
- Trạng thái POI mô phỏng, $p = 0,8$.

Luồng để trình bày

S9 bỏ đầu → lịch/ngân sách → Geo-I → ước lượng + đường đi → 5 điểm truy vấn → S10 giữ tạm → máy chủ → hợp POI và top-5.

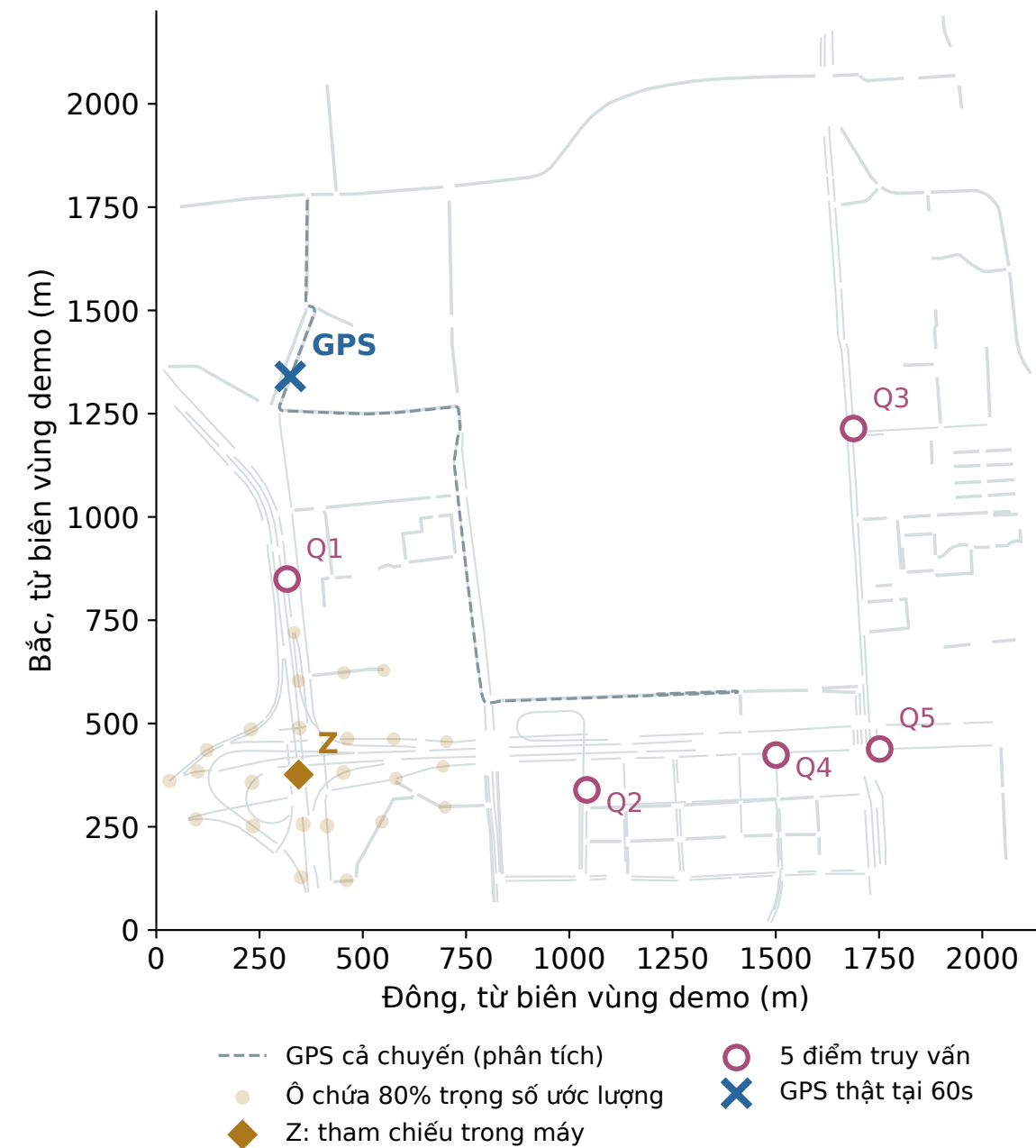
Điểm cần nhìn

0/20/40s: GPS chưa vào mô hình.
60s: tạo bộ đầu, giữ trong thiết bị.
120s: gửi bộ đã tạo ở 60s.
384s: đóng phiên, hủy 4 bộ đang chờ.

Mạng demo khác snapshot benchmark; nối đường và luật rẽ là giả định tái dựng. Mẫu này giải thích cách hoạt động, không chứng minh vượt baseline.

2 · Bảo vệ GPS, ước lượng vùng và chọn điểm

Tại 60s: lần đầu GPS đi vào mô hình sau S9. Vị trí tham chiếu và trọng số ước lượng chỉ dùng trong thiết bị.



GPS thật: 39.992052, 116.293807
Z đã bảo vệ: 39.983384, 116.294048
Khoảng cách GPS-Z: 964.1 m.
Tạo Z lần đầu: +0,01/m.

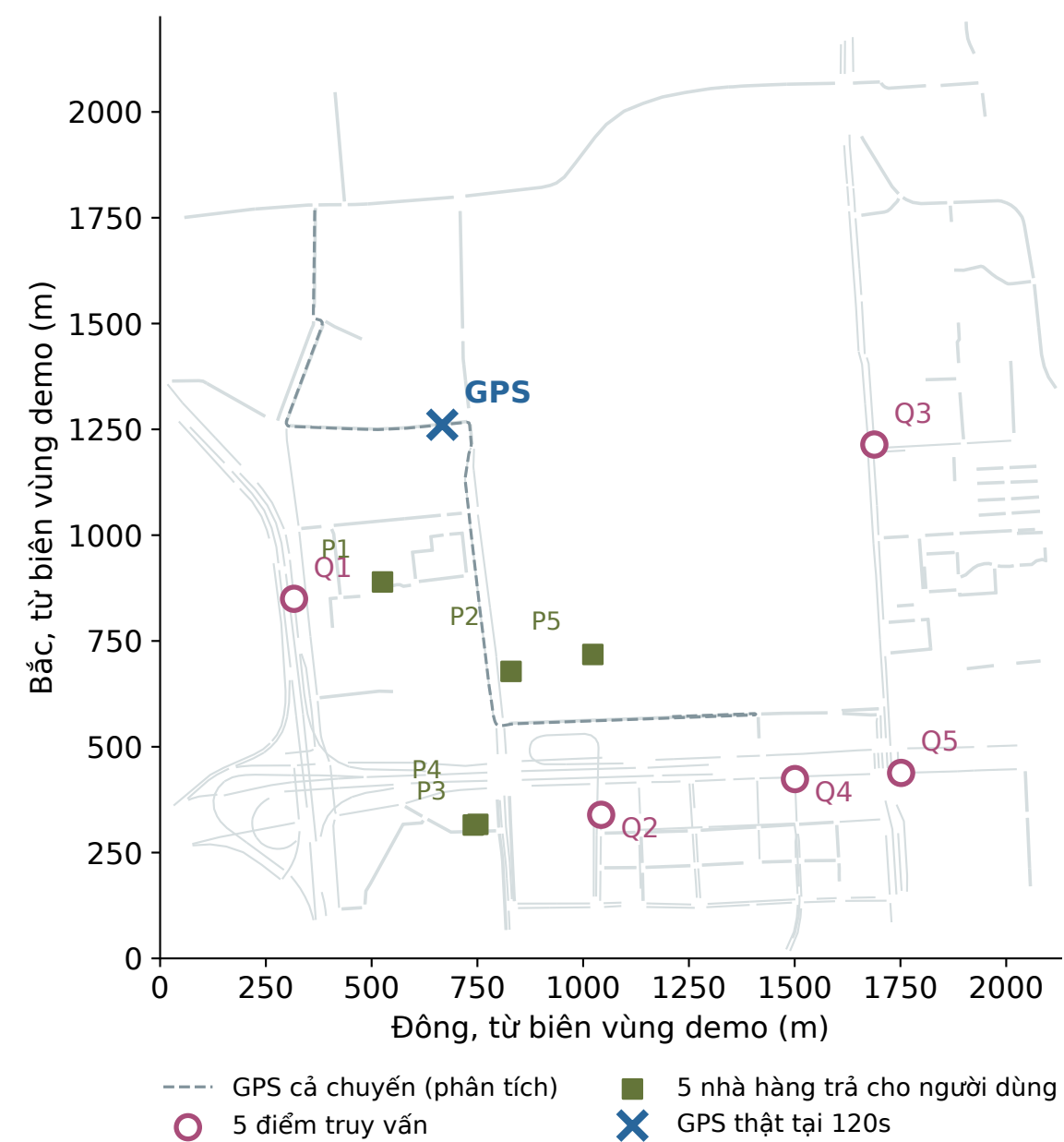
Ước lượng trên 177 ô công khai. Trọng số cập nhật từ Z; chấm vàng chứa 80% tổng trọng số, không phải vùng chính xác đã kiểm định.
Chọn 5 điểm Q để mang về các POI bổ sung nhau. Các mốc sau bị giới hạn bởi đường xe có thể tới trong thời gian đã trôi qua.

Phép kiểm tra có nhiều, $\theta = 200$ m
120s: $941.4 + (-37.9) = 903.5 > 200 \rightarrow$ tạo mới; +0,02/m.
360s: $361.5 + (-468.2) = -106.7 \leq 200 \rightarrow$ giữ Z; +0,01/m.

Slack thực tế ở 80s: điểm độ phủ $0.801880 \rightarrow 0.801324$; giảm 0.000557 $\leq 0,03$.
Đây là điểm lập kế hoạch; θ không giới hạn bán kính nhiều, slack không đặt cận giảm Recall.

3 · Máy chủ trả POI; thiết bị chọn top-5

Tại 120s: máy chủ nhận 5 điểm đã tạo ở 60s. Phản hồi dùng trạng thái POI tại 120s; xếp hạng dùng GPS thật hiện tại trong thiết bị.



Điểm	Nhà hàng
Q1	10
Q2	10
Q3	10
Q4	10
Q5	10

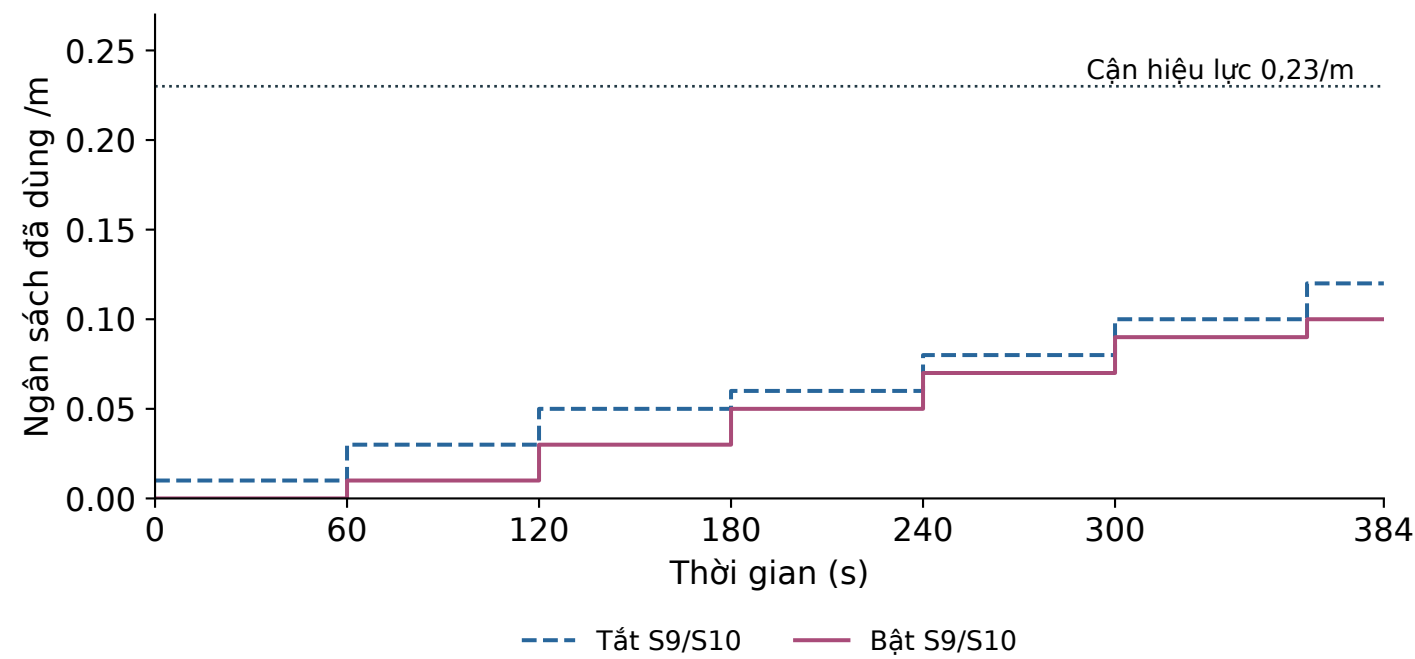
L = 10 / loại / điểm.
Bỏ trùng: 28 nhà hàng.
Tất cả loại: 42 POI.
Thiết bị chọn 5 mỗi loại từ phản hồi còn hiệu lực.

POI	ID OSM	Đường tới	Top-5 chuẩn?
P1	9676341785	622.6 m	Có
P2	4614028709	897.3 m	Có
P3	2180702925	1070.4 m	Có
P4	2192133661	1089.2 m	Có
P5	10289167329	1095.5 m	Có

Tại mốc này: tìm đúng 5/5 nhà hàng trong top-5 chuẩn.
Recall trung bình trên 5/6 loại có chuẩn: 100.0%. Loại không có POI chuẩn bỏ khỏi mẫu số.

4 · Ngân sách và đánh đổi khi che đầu/cuối

Cùng chuyển, cùng tham số và seed. Một mẫu minh họa trên mạng nhỏ; số đo dịch vụ dưới đây không phải bảng benchmark.



Ngân sách bản bật

$5 \text{ kiểm tra} \times 0,01 + 5 \text{ lần tạo mới} \times 0,01 = 0.10/\text{m}.$

Còn 0.13/m; mọi lần đọc sau cần dành đủ 0,02/m.

$K = 5$ và slack không nhân chi phí GPS.

Hủy truy vấn không hoàn lại ngân sách đã tiêu.

S9/S10	Đọc GPS	Bộ gửi	Bộ hủy	Chi phí /m	Recall ¹
Tắt	7	21	0	0.12	100.00%
Bật	6	14	4	0.10	71.43%

¹ Trung bình đều 21 mốc đầu vào, trên các loại có POI chuẩn. Không có phản hồi được chấm 0; tính cả giai đoạn chờ.

Bật S9/S10: 3 mốc đầu không tạo truy vấn; 18 bộ được tạo, 14 gửi và 4 hủy.

Các bộ tạo ở 340/360/380/384s chưa tới hạn gửi khi đóng phiên. Bộ cuối đã gửi: tạo ở 320s, gửi ở 380s.

Đánh đổi của mẫu này: lần gửi đầu ở 120s. Recall khi có gửi = 100.0%, nhưng tính cả 21 mốc là 71.43%.

Che đoạn biên không bảo đảm attacker không suy được điểm đầu/cuối.

Mẫu này chưa đo attacker.